

Primo programma

Primo programma

Come scrivere, compilare ed eseguire un primo programma Java.

Il programma piu piccolo

Il primo programma serve a controllare che tutto funzioni e a vedere il percorso completo: scrivere, compilare, eseguire.

Crea un file chiamato `Ciao.java` :

```
public class Ciao {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Ciao!");  
    }  
}
```

Il nome del file deve essere `Ciao.java` perche la classe si chiama `Ciao` .

Attenzione: in Java maiuscole e minuscole contano. `Ciao` e `ciao` sono nomi diversi.

Compilare il programma

Nel terminale, entra nella cartella dove si trova `Ciao.java` e scrivi:

```
javac Ciao.java
```

Se non vedi messaggi, e una buona notizia: significa che la compilazione e riuscita.

Java crea un nuovo file:

```
Ciao.class
```

Questo file non lo devi modificare a mano. E il risultato della compilazione.

Eeguire il programma

Ora puoi eseguire il programma:

```
java Ciao
```

Output:

```
Ciao!
```

Quando usi `java Ciao`, stai dicendo alla JVM: "esegui la classe `Ciao`".

Capire le righe principali

Vediamo il codice con calma.

```
public class Ciao {
```

Questa riga dichiara una **classe** chiamata `Ciao`. Per ora puoi pensare alla classe come al contenitore principale del programma.

```
public static void main(String[] args) {
```

Questa è la riga del metodo `main`. Java parte da qui quando esegui il programma.

```
System.out.println("Ciao!");
```

Questa riga stampa un testo nel terminale.

Le parentesi graffe `{` e `}` indicano dove inizia e finisce un blocco di codice.

Modificare il messaggio

Prova a cambiare il testo:

```
public class Ciao {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Sto imparando Java.");  
    }  
}
```

Ricompila:

```
javac Ciao.java
```

Poi esegui:

```
java Ciao
```

Output:

```
Sto imparando Java.
```

Ogni volta che modifichi il file `.java`, devi ricompilare prima di eseguire la nuova versione.

Errori comuni

Se dimentichi il punto e virgola:

```
System.out.println("Ciao!")
```

Java segnala un errore di compilazione. La versione corretta e:

```
System.out.println("Ciao!");
```

Se il nome del file non corrisponde alla classe pubblica, Java segnala un altro errore. Con `public class Ciao` , il file deve chiamarsi `Ciao.java` .